

- 第1次作业

第1次作业

学号：22320021 姓名：陈安康

$$1. (1) 1 \times 0.6 + 2 \times 0.18 + 4 \times 0.12 + 8 \times 0.1 = 2.44$$

$$(2) \text{MIPS} = \frac{80 \times 10^6}{\text{CPI} \times 10^6} = \frac{80}{2.44} \approx 32.787$$

(1)
2. Amdahl公式如下:

$$S = \frac{1}{(1-a) + \frac{a}{n}} \quad \text{其中 } a \text{ 表示}$$

并行部分所占比例.

对于P个处理器并行, 可以进行如下

改写: 对于并行情况:

$$S = \frac{1}{(1-a) + a \sum_{i=1}^P \frac{F(i, P)}{i}}$$

(2) 串行运行时间: T

$$\text{并行下运行时间: } T \cdot \left(\frac{0.2}{1} + \frac{0.2}{2} + \frac{0.1}{4} + \frac{0.05}{6} + \frac{0.15}{8} + \frac{0.2}{8} + \frac{0.1}{8} \right) \\ = 0.3896$$

$$\therefore S = \frac{T}{0.3896 T} \\ = 2.5667$$

$$3. \quad \text{MIPS} = \frac{\text{主频}}{\text{CPI} \cdot 10^6}$$

$\therefore$ CPI 越小越好,

对于第一种方案, $\text{CPI} = 0.75 \times 1.33 + 0.25 \times 2 = 1.5$

对于第二种方案, 先求出除 FPSPQR 指令之外其他 FP 指令的 CPI_F

$$\therefore \text{CPI}_F \cdot \frac{0.23}{0.25} + \text{CPI}_{\text{FPSPQR}} \cdot \frac{0.02}{0.25} = 4$$

$$\therefore \text{CPI}_F = 4.174$$

$$\therefore \text{CPI} = 0.02 \times 2 + 4.174 \times 0.23 + 1.33 \times 0.75 = 2$$

$\therefore$ 第一种方案更好。

4. (1) 由 Amdahl 定律:

$$S = \frac{1}{(1-0.8) + \frac{0.8}{N}} = \frac{N}{0.2N + 0.8}$$

(2) 设并行部分与应用程序的 80% (沿用 (1) 的数据)

$$S = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{N} + \frac{w_0}{N}}$$

$$\text{则 } S = \frac{1}{(1-0.8) + \frac{0.8}{8} + 0.005 \times 8}$$

$$= \frac{1}{0.2 + 0.1 + 0.04} = \frac{1}{0.34} \approx 2.94$$

$$(3) S = \frac{1}{(1-0.8) + \frac{0.8}{8} + 0.005 \times \log_2 8} = \frac{1}{0.2 + 0.1 + 0.015} = \frac{1}{0.315} \approx 3.17$$

(4) 设并行化部分与应用程序的 80%

$$S = \frac{1}{(1-0.8) + \frac{0.8}{N} + 0.005 \times \log_2 N}$$

(5)由以上4问可知

$$S = \frac{1}{\underbrace{\left(1 - \frac{P}{100}\right)}_{\downarrow \text{非并行部分}} + \underbrace{\frac{P}{100 \times N}}_{\downarrow \text{并行部分}} + \underbrace{0.005 \times \log_2 N}_{\downarrow \text{通信开销}}}$$

时

5.(a) 由加速比定义, 可得:

$$S_n = \frac{T_1}{T_n} = \frac{cN^3}{\frac{cN^3}{n} + \frac{bN^2}{\sqrt{n}}} = \frac{n}{1 + \frac{b\sqrt{n}}{cN}} \quad (1)$$

由 Amdahl 定律:

$$S_n = \frac{P}{1 + f(p-1) + \frac{W_0 P}{W}} \quad \begin{matrix} \text{令 } p = n & W_0 = \frac{b \cdot N^2}{\sqrt{n}} \text{ 化简得} \\ & W = cN^3 \end{matrix}$$

$$S_n = \frac{n}{1 + f(n-1) + \frac{b\sqrt{n}}{cN}} \quad \text{比较 (1), (2) 可知, } f = 0$$

说明没有不可并行部分, 这与题目要求一致。

$$S_n = \frac{n}{1 + \frac{b\sqrt{n}}{cN}} \quad \begin{matrix} \text{当 } N \rightarrow k \text{ 时 } S_n \rightarrow \sqrt{n}, \text{ 说明当问题规模} \\ \text{其中 } k \text{ 为常数时} \end{matrix}$$

有限时, S_n 增长呈 $\sqrt{n}$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 $S_n \rightarrow n$ 说明当

问题规模很大时, 加速比呈 n 增长, 说明
在固定负载情况下, 问题规模越大, 加速效果越显著。
因为没串行瓶颈, 加速比无限制

b) 固定时间 由 Gustafson 定律:

$$S_n = \frac{f(1-f)p}{1 + \frac{w_0}{w}} \quad \text{if } f=0, p=n, \quad w_0 = \frac{bN^2}{\sqrt{n}}, \quad w = cN^3$$

$$\therefore S_n = \frac{n}{1 + \frac{b}{cN\sqrt{n}}} = \frac{n\sqrt{n}}{\sqrt{n} + \frac{b}{cN}}$$

$\therefore$ 无论 N 为何值 S_n 都近似与 n 呈线性关系

当 n 越多 S_n 越大:

(c) 由 Sun-Ni 定律:

$$S_n = \frac{f + (1-f) \cdot G(p)}{f + \frac{(1-f) \cdot G(p)}{p} + \frac{w_0}{w}} \quad \text{if } f=0, p=n, \quad w_0 = \frac{bN^2}{\sqrt{n}}, \quad w = cN^3$$

$$S_n = \frac{G(n)}{\frac{G(n)}{n} + \frac{b}{cN\sqrt{n}}} = \frac{n}{1 + \frac{b\sqrt{n}}{cN G(n)}}$$

当 $G(n) = 1$ 则 S_n 与固定工作负载时一致

当 $G(n) = n$, 与固定时间情况下一致

当 $G(n) > n$, 说明工作负载比存储要求增加更快, 从而加速比更好.